

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

25 Nov. 2024

Weil $x^2 \geq 0$ für jede reelle Zahl gilt, existiert keine reellwertige Lösung der Gleichung $x^2 + 1 = 0$. Äquivalent dazu hat das Polynom $x^2 + 1$ keine reelle Nullstelle.

Definition

Wir setzen i als eine Nullstelle des Polynom $x^2 + 1$, also ist $i^2 = -1$. Eine komplexe Zahl hat die Form $z = x + iy$ wobei x, y reelle Zahlen sind. Wir bezeichnen die Menge der komplexe Zahlen als $\mathbb{C}$. Wenn $z = x + iy$ gilt, heißt $x = \operatorname{Re}(z)$ der Realteil von z und $y = \operatorname{Im}(z)$ der Imaginärteil von z .

Bemerkung: Aus $i^2 = -1$ folgt $(-i)^2 = (-1)^2 \cdot (i)^2 = -1$, also hat das Polynom $x^2 + 1$ genau die zwei Nullstellen i und $-i$.

Wir definieren die Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ auf $\mathbb{C}$ durch

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

und

$$(a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(bc + ad).$$

Mit diesen zwei Verknüpfungen ist $\mathbb{C}$ ein Körper. Das neutrale Element bezüglich $+$ ist $0 = 0 + i \cdot 0$ und das neutrale Element bezüglich $\cdot$ ist $1 = 1 + i \cdot 0$. Weiter hat $z = x + iy$ die Inverse $(-x) + i(-y)$ bezüglich $+$.

Sei $z = x + iy \neq 0$, also ist entweder x oder y nicht null. Wir überprüfen, dass z folgende Inverse bezüglich $\cdot$ hat:

$$z^{-1} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}.$$

Es gilt

$$\begin{aligned} (x + iy) \cdot \left(\frac{x - iy}{x^2 + y^2} \right) &= \frac{(x + iy) \cdot (x - iy)}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{x^2 + y^2 + i(yx - xy)}{x^2 + y^2} = 1. \end{aligned}$$

Wir denken die Menge $\mathbb{C}$ als eine Ebene wobei $z = x + iy$ den Punkt (x, y) auf der Ebene bezeichnet. Wir nennen diese Ebene die komplexe Ebene. Dann hat $z = x + iy$ Abstand $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ zum Ursprung. Die reelle Zahl $|z|$ heißt der Betrag von z .

Der Punkt z hat einen Winkel $\theta = \arg(z)$ zur x -Achse, wobei $\tan \theta = y/x$. Bezüglich dieser geometrischen Information ist

$$z = x + iy = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Die Form $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ heißt die Polardarstellung von z .

Beispiele:



$$-1 = 1(\cos(\pi) + i \sin(\pi)), \quad i = 1(\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2)).$$



$$1 + i = \sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$$



$$1 + i\sqrt{3} = 2(\cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3))$$

Bemerkung: Weil $\cos$ und $\sin$ beide periodisch mit Periode 2π sind, können wir ein Vielfaches von 2π zum Winkel addieren, nämlich

$$r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) = r(\cos(\theta + 2k\pi) + i \sin(\theta + 2k\pi))$$

für beliebige $k \in \mathbb{Z}$.

Seien $z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ und $w = (u + iv) = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$ zwei komplexe Zahlen. Dann gilt

$$z \cdot w = r\rho(\cos(\theta + \phi) + i \sin(\theta + \phi)).$$

Es folgt: wenn man zwei komplexe Zahlen multipliziert, dann multipliziert man die Beträge und addiert die Winkel.

Definition

Sei $z = x + iy$ eine komplexe Zahl. Wir nennen $\bar{z} = x - iy$ die konjugierte Zahl.

Man findet $\bar{z}$ in der Ebene nach der Spiegel an der x -Achse.

Man sieht:

$$|z|^2 = z \cdot \bar{z}, \quad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Wir schreiben die Polardarstellung von $\bar{z}$ als:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \Leftrightarrow \bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta).$$

Weiter gilt:

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$$

$$\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$$

$$\bar{z} = z \Leftrightarrow z \text{ ist eine reelle Zahl.}$$

Wenn $z = x + iy$ gilt, folgt

$$x = \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Euler'sche Form

Sei $\theta \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Somit folgt die Polardarstellung einer komplexer Zahl

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

Nochmal: Der Winkel ist nur bis auf ein Vielfach von 2π wohl-definiert:

$$z = re^{i\theta} = re^{i(\theta+2k\pi)}$$

für beliebige $k \in \mathbb{Z}$.

Weiter ist das Produkt zweier komplexer Zahlen

$$z \cdot w = (re^{i\theta}) \cdot (\rho e^{i\phi}) = r\rho e^{i\theta} \cdot e^{i\phi} = r\rho e^{i(\theta+\phi)}.$$

Insbesondere sehen wir die Formel von De Moivre

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Man definiert die komplexe Exponentialfunktion durch

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

Es folgt

$$|e^z| = e^x = e^{\operatorname{Re}(z)}, \quad \arg(e^z) = y = \operatorname{Im}(z).$$

- ① Üben mit Polynomdivision mit Rest: Finden Sie die Polynome q und r sodass

$$x^6 + 4x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x - 1 = (x^2 + 1) \cdot q + r$$

gilt.

- ② Finden Sie das Polynom $p(x)$ sodass $x^n - 1 = (x - 1)p(x)$ gilt.
- ③ Sei $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ mit $a_j \in \mathbb{Z}$ für jedes $j = 0, 1, \dots, n$. Zeigen Sie: jede ganzzahlige Nullstelle von p muss a_0 ohne Rest teilen.

Weiter kann man

$$\cos(z) = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \quad \sin(z) = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$$

definieren. Diese Formeln sind komplexe Formen der trigonometrischen Funktionen $\cos$ und $\sin$. Wenn z eine reelle Zahl ist, geben die beide Formeln die Euler'schen Form.

Man definiert auch die hyperbolischen trigonometrische Funktionen

$$\cosh(z) = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}), \quad \sinh(z) = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}).$$

Wir bestimmen alle komplexe Zahlen z sodass $z^n = 1$ gilt. Nach der Polardarstellung und Euler'schen Form können wir schreiben

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta},$$

also folgt

$$1 = e^0 = e^{2\pi i} = z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

Weil $r \geq 0$ ist, folgt $r = 1$. Endlich bestimmen wir alle $\theta \in [0, 2\pi[$ sodass $n\theta = 2\pi$. Die sind

$$\theta = \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Beispiel: Wir bestimmen alle $z \in \mathbb{C}$ sodass $z^6 = 1$. Wir schreiben z in Polardarstellung: $z = re^{i\theta}$. Es folgt

$$r^6 = 1 \Leftrightarrow r = 1$$

und

$$6\theta = 2\pi k \Leftrightarrow \theta = \frac{2\pi k}{6}$$

für eine ganze Zahl k . Weil sich die Winkel nach 2π wiederholen, dürfen wir $k = 0, 1, 2, \dots, 5$ nehmen. Somit sind die Einheitswurzeln von Ordnung 6

$$z_k = e^{2\pi ik/6}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 5.$$

Beispiel: Wir bestimmen alle $z \in \mathbb{C}$ sodass $z^5 = -32$ gilt. Wir schreiben noch mal $z = re^{i\theta}$, also ist

$$32 = |z^5| = |z|^5 = r^5 \Rightarrow r = 2.$$

Weiter gilt

$$\arg(-32) = \pi + 2k\pi \Rightarrow 5\theta = \pi + 2k\pi$$

für $k = 0, 1, 2, 3, 4$. Es folgt

$$z = 2e^{i(\pi/5 + 2k\pi/5)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$